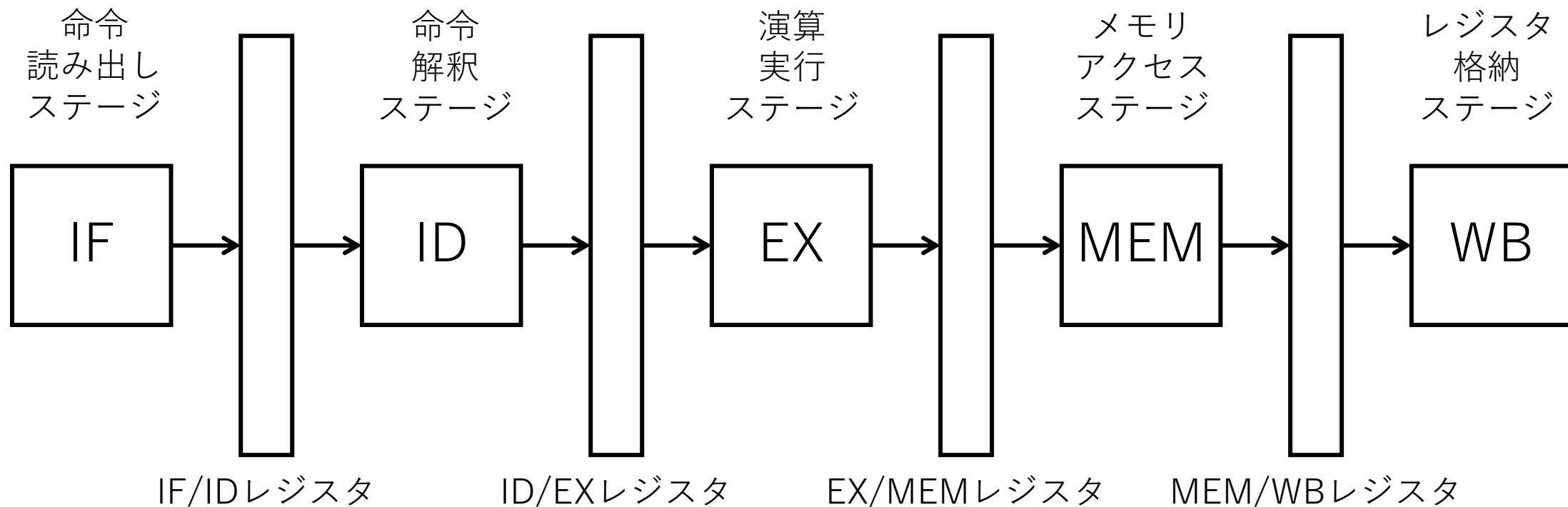


# ステージとステージ間レジスタ



# MIPS CPUのステージ

- **IF** (**I**nstruction **F**etch)
  - メモリからフェッチする
  - PCをインクリメントする (次のフェッチの準備)
- **ID** (**I**nstruction **D**ecode / register read)
  - 命令のデコード(解釈)、レジスタの読出し
  - レジスタの読出し
- **EX** (**EX**ecution / address calculation)
  - 数値計算、論理演算、シフト演算、… (演算命令の場合)
  - アドレス計算 (ロード命令、ストア命令、分岐命令の場合)
- **MEM** (**MEM**ory access)
  - メモリの読み出し (ロード命令)
  - メモリへの書き込み (ストア命令)
  - PCに分岐先アドレスをセット (分岐命令で分岐するとき)
- **WB** (**W**rite **B**ack)
  - レジスタへの書き込み

# ステージ間レジスタ

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)
  - PCの更新後の値(32ビット)
  - 読み出した命令(32ビット)
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)
  - 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張)
  - レジスタに格納されている値(32ビット×2)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット)
  - IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)
  - アドレス計算/算術演算の結果(32ビット)
  - レジスタに格納されている値(32ビット)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット)
  - 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット)
  - ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)
  - メモリから読み出したデータ(32ビット)
  - アドレス計算/算術演算の結果(32ビット)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット)

# ステージ間レジスタ：lw rt, const(rs)

未使用：値は不定

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)
  - PCの更新後の値(32ビット)
  - 読み出した命令(32ビット)
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)
  - 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張) **const**
  - レジスタに格納されている値(32ビット×2) **rsの値** (片方は未使用)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rt**
  - IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)
  - アドレス計算/~~算術演算~~の結果(32ビット) **const(rs)**
  - レジスタに格納されている値(32ビット) (未使用)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rt**
  - 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット) (未使用)
  - ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)
  - メモリから読み出したデータ(32ビット) **const(rs)に格納されている値**
  - アドレス計算/~~算術演算~~の結果(32ビット) **const(rs)** (ただしWBで使わない)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rt**

# ステージ間レジスタ：sw rt,const(rs)

未使用：値は不定

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)
  - PCの更新後の値(32ビット)
  - 読み出した命令(32ビット)
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)
  - 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張)
  - レジスタに格納されている値(32ビット×2) **rsの値、rtの値**
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)
  - IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)
  - アドレス計算/~~算術演算~~の結果(32ビット) **const(rs)**
  - レジスタに格納されている値(32ビット) **rtの値**
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)
  - 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット) (未使用)
  - ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)
  - メモリから読み出したデータ(32ビット) (未使用)
  - アドレス計算/~~算術演算~~の結果(32ビット) **const(rs)** (ただしWBで使わない)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)

# ステージ間レジスタ：演算命令(add rd,rs,rtなど)

未使用：値は不定

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)
  - PCの更新後の値(32ビット)
  - 読み出した命令(32ビット)
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)
  - 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張) (未使用)
  - レジスタに格納されている値(32ビット×2) **rsの値、rtの値**
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rd**
  - IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)
  - ~~アドレス計算~~/算術演算の結果(32ビット) **rs+rtの値**
  - レジスタに格納されている値(32ビット) (未使用)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rd**
  - 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット) (未使用)
  - ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)
  - メモリから読み出したデータ(32ビット) (未使用)
  - ~~アドレス計算~~/算術演算の結果(32ビット) **rs+rtの値**
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rd**

# ステージ間レジスタ：演算命令(addi rd,rs,constなど)

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)  
• PCの更新後の値(32ビット)  
• 読み出した命令(32ビット)  
未使用：値は不定
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)  
• 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張) **const**  
• レジスタに格納されている値(32ビット×2) **rsの値** (片方は未使用)  
• WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rd**  
• IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)  
• ~~アドレス計算~~/算術演算の結果(32ビット) **rs+constの値**  
• レジスタに格納されている値(32ビット) (未使用)  
• WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rd**  
• 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット) (未使用)  
• ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)  
• メモリから読み出したデータ(32ビット) (未使用)  
• ~~アドレス計算~~/算術演算の結果(32ビット) **rs+constの値**  
• WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) **rd**

# ステージ間レジスタ：分岐命令(beq rs,rt,addr)

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)  
• PCの更新後の値(32ビット)  
• 読み出した命令(32ビット)  
未使用：値は不定
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)  
• 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張) **addr**  
• レジスタに格納されている値(32ビット×2) **rsの値、rtの値**  
• WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)  
• IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)  
• アドレス計算/~~算術演算~~の結果(32ビット) **PC+addrの値**  
• レジスタに格納されている値(32ビット) (未使用)  
• WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)  
• 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット) **rs-rtが0かどうか**  
• ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)  
• メモリから読み出したデータ(32ビット) (未使用)  
• アドレス計算/~~算術演算~~の結果(32ビット) **PC+addrの値** (ただしWBで使わない)  
• WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット)

PCの更新はMEM

# ステージ間レジスタ：J形式(j addrやjal addr)

未使用：値は不定

- IF/IDレジスタ(64ビット+制御信号)
  - PCの更新後の値(32ビット)
  - 読み出した命令(32ビット)
- ID/EXレジスタ(133ビット+制御信号)
  - 即値フィールドの値(16ビットを32ビットに符号拡張) (未使用)
  - レジスタに格納されている値(32ビット×2) (未使用)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)
  - IF/IDレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- EX/MEMレジスタ(102ビット+制御信号)
  - アドレス計算/算術演算の結果(32ビット) (未使用)
  - レジスタに格納されている値(32ビット) (未使用)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)
  - 分岐命令のためのゼロ判定の結果(1ビット) (未使用)
  - ID/EXレジスタから引き継いだPCの値(32ビット)
- MEM/WBレジスタ(69ビット+制御信号)
  - メモリから読み出したデータ(32ビット) (未使用)
  - アドレス計算/算術演算の結果(32ビット) (未使用)
  - WBにおける書込み先のレジスタ番号(5ビット) (未使用)

PCの更新はID